Segurança de Dados

Assignment 2 – Classical Cryptographic Schemes

Hugo Soares

8 de outubro de 2026

Questão 1

Foi implementado um ataque a uma cifra monoalfabética utilizando o texto cifrado `Q1_ciphertext.txt`. O texto original está escrito em português e todos os caracteres que não pertencem ao alfabeto latino foram removidos, conforme indicado no enunciado.

Método utilizado

Foi seguido um procedimento manual, apoiado por um programa simples. O programa `monoalphabetic_attack.` não procura automaticamente a chave: apenas conta as letras do texto, aplica as correspondências que foram deduzidas e mostra o resultado parcial.

O primeiro passo foi remover os caracteres que não pertencem ao alfabeto `A-Z` e contar as ocorrências de cada letra. A percentagem de uma letra `x` foi calculada por:

$$\text{freq}(x) = \frac{\text{ocorrencias}(x)}{\text{numero total de letras}} \times 100.$$

As letras mais frequentes encontradas no texto cifrado foram:

Letra cifrada	**Ocorrências**	**Percentagem**
`I`	322	14,25%
`J`	298	13,19%
`K`	249	11,02%
`T`	172	7,61%
`Z`	151	6,68%

Estas frequências foram comparadas com as frequências esperadas das letras em português. Como a cifra é monoalfabética, a letra mais frequente do texto cifrado é uma candidata à letra mais frequente do português. Esta comparação não foi considerada suficiente por si só, porque frequências próximas podem corresponder a letras diferentes num texto específico.

As hipóteses foram, por isso, verificadas através de digramas, trigramas e do contexto. Por exemplo, o início do texto cifrado é:

```
JTJZHJTIKTCJZKI...
```

Ao testar que `JTJ` correspondia a `ASA`, obtive:

```
JTJZHJTIKT
ASARCASEOS
```

Esta hipótese produz uma sequência compatível com o início de *Os Lusíadas*, "AS ARMAS E OS...". A partir desta observação foram registadas as correspondências `J-A` e `T-S`. As letras seguintes foram deduzidas de forma semelhante e confirmadas sempre que apareciam noutras posições do texto.

O programa executa apenas os seguintes passos:

1. lê o ficheiro, converte o conteúdo para maiúsculas e mantém apenas letras entre `A` e `Z`;
2. mostra a contagem e a percentagem de cada letra;
3. aplica a tabela `CHAVE`, que foi preenchida manualmente; e
4. grava o texto claro em `Q1_plaintext.txt`, quando é indicado um segundo argumento.

As tabelas de digramas e trigramas fornecidas no enunciado foram usadas como referência durante esta análise. A frequência de letras serviu para propor correspondências iniciais; os digramas e trigramas serviram para testar se essas correspondências eram plausíveis. Uma correspondência só foi mantida quando produzia sequências coerentes e respeitava a regra de que letras cifradas diferentes devem corresponder a letras claras diferentes.

Chave e permutação descobertas

Comparando o texto cifrado com o texto claro obtido, a permutação usada na decifragem é:

Cifrado	Claro	Cifrado	Claro	Cifrado	Claro	Cifrado	Claro
A	J	B	C	C	B	D	P
E	I	F	Q	G	L	H	M
I	E	J	A	K	O	L	G
M	H	P	D	Q	F	R	X
S	T	T	S	U	V	V	U
W	Z	Y	N	Z	R		

As letras `n`, `o` e `x` não aparecem no texto cifrado, pelo que a sua correspondência não pode ser inferida a partir desta instância. Para as letras presentes, o mapeamento é consistente e bijetivo. O texto contém 2259 letras, tanto no ficheiro cifrado como no ficheiro claro.

Resultado

O início do texto claro recuperado é:

```
AS ARMAS E OS BAROES ASSINALADOS QUE DA OCIDENTAL PRAIA LUSITANA
```

Depois de reintroduzir os espaços apenas para leitura, este trecho corresponde ao início de *Os Lusíadas*, de Luís de Camões. O resultado completo é mantido no ficheiro `Q1_plaintext.txt`; como o enunciado pede que os espaços e caracteres especiais sejam removidos, o ficheiro contém a versão contínua em maiúsculas.

O programa pode ser executado a partir da pasta `SD` com:

```
python3 Aula2/monoalphabetic_attack.py \
    Aula2/Q1_ciphertext.txt Aula2/Q1_plaintext.txt
```

Questão 2

O enunciado pede a implementação de um ataque a uma cifra de Vigenère, recebendo o tamanho da chave, o caminho do texto cifrado e uma lista de palavras que possam ocorrer no texto claro. Também pede a utilização de uma chave de tamanho quatro sobre o ficheiro `Q2_ciphertext.txt`.

Na versão fornecida da pasta da aula, esse ficheiro não está presente e também não existe um programa `vigenere_attack.py`. Assim, não é possível produzir de forma verificável a chave,

o texto claro ou os resultados experimentais da Questão 2. Para completar esta parte, seria necessário adicionar o ficheiro de entrada e implementar o ataque descrito no enunciado.

Ataque esperado

Para cada uma das quatro posições da chave, devem ser extraídos os caracteres do texto cifrado nessa posição. Cada sequência é uma cifra de César independente. A hipótese de deslocamento de cada posição pode ser testada decifrando as sequências e verificando se o texto reconstruído contém pelo menos uma das palavras `DIREITO`, `FANTASIA`, `LIBERDADE`, `MUNDO`, `QUE` ou `INTERVENCAO`. Quando uma combinação satisfizer essa condição, o programa deve imprimir a chave na primeira linha e o texto claro completo na segunda linha.

Conclusão

A Questão 1 foi resolvida manualmente. A frequência das letras permitiu estabelecer as primeiras hipóteses através da comparação com a frequência esperada em português. Essas hipóteses foram confirmadas ou rejeitadas através de digramas, trigramas e do contexto das sequências obtidas. O programa foi mantido simples para tornar explícito o raciocínio: a chave está escrita no código e o programa apenas aplica a substituição escolhida. O resultado obtido é coerente com o início de *Os Lusíadas*. A Questão 2 fica pendente por falta dos ficheiros necessários na pasta fornecida.